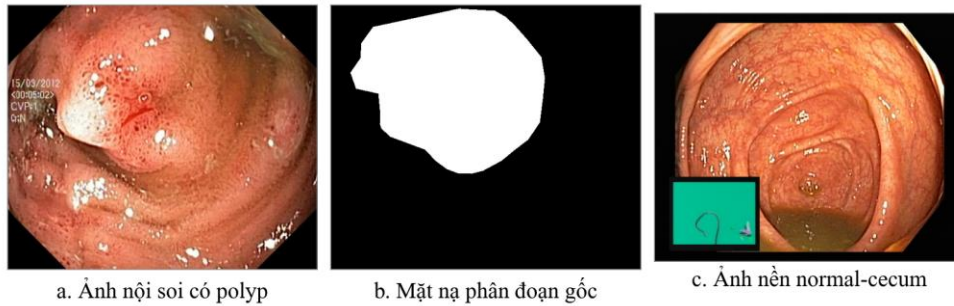
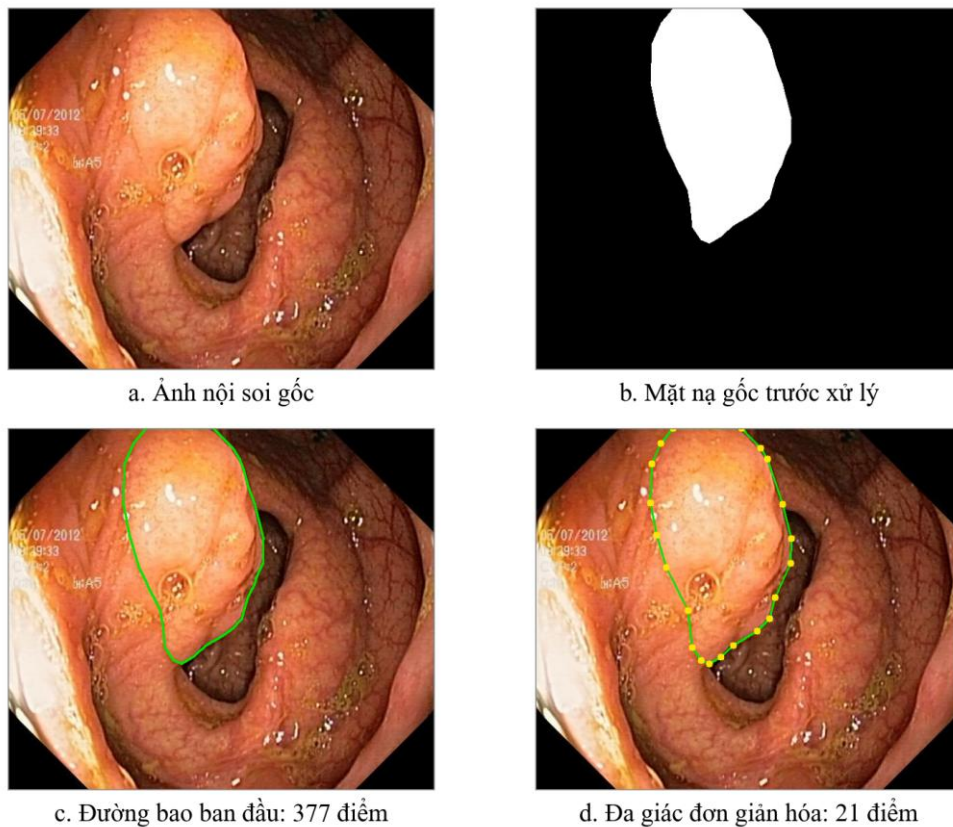


XEM TRƯỚC CÁCH TRÌNH BÀY NGUỒN ẢNH



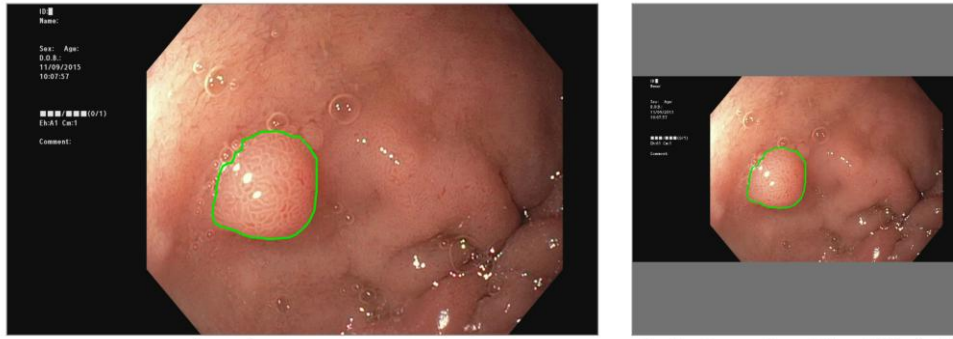
Hình 3.1. Ví dụ ảnh có polyp, mặt nạ phân đoạn gốc và ảnh nền trong bộ dữ liệu BG20

Nguồn: ảnh a và b từ bộ dữ liệu Kvasir-SEG [1], ảnh c từ lớp normal-cecum của bộ dữ liệu Kvasir [2]; đề tài ghép và đặt chú thích.



Hình 3.2. Trước và sau khi chuyển mặt nạ phân đoạn thành nhẵn đa giác

Nguồn: ảnh a và b từ bộ dữ liệu Kvasir-SEG [1]; ảnh c và d do đề tài tạo bằng chương trình chuyển đổi mặt nạ của đề tài.

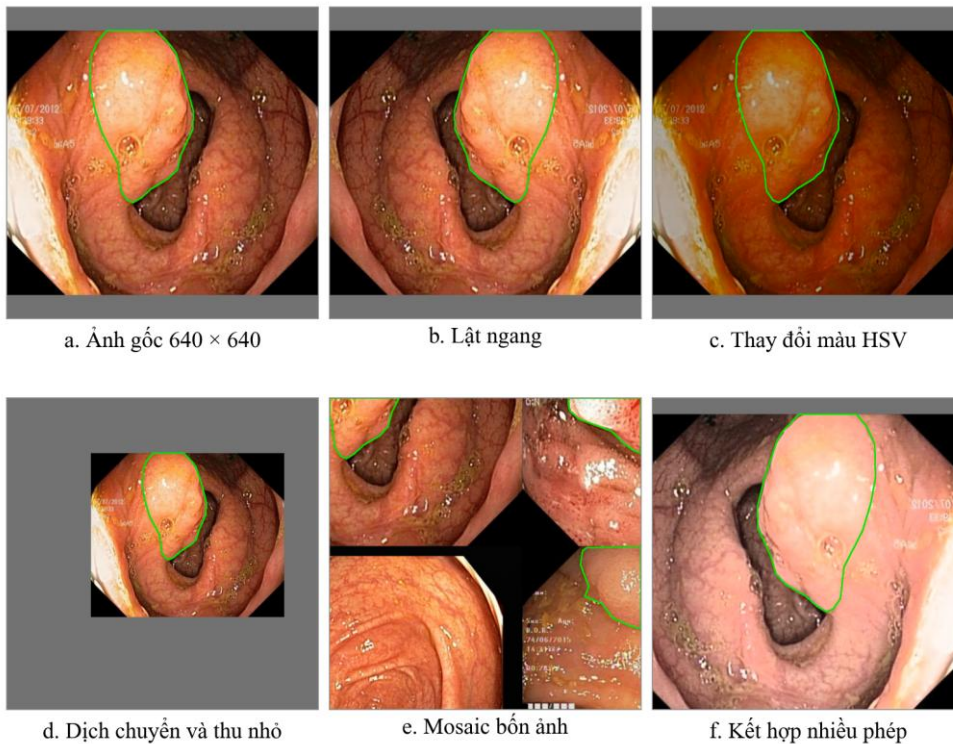


a. Ảnh gốc 1920×1072 pixel

b. Sau LetterBox 640×640 pixel

Hình 3.3. Trước và sau khi đổi kích thước ảnh bằng thu phóng giữ tỷ lệ và LetterBox

Nguồn: ảnh a từ bộ dữ liệu Kvasir-SEG [1]; ảnh b do đề tài tạo theo cách xử lý LetterBox trong mã nguồn Ultralytics.



a. Ảnh gốc 640×640

b. Lật ngang

c. Thay đổi màu HSV

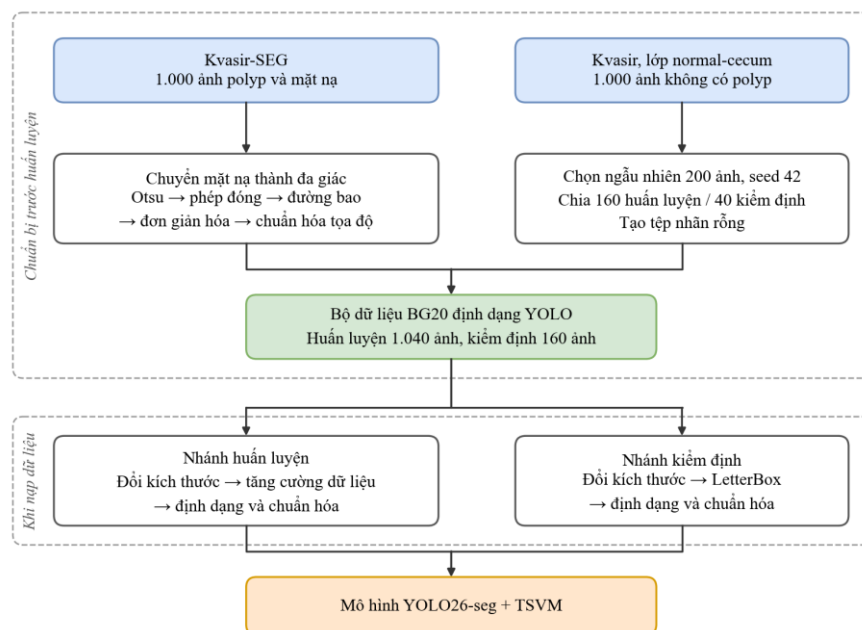
d. Dịch chuyển và thu nhỏ

e. Mosaic bốn ảnh

f. Kết hợp nhiều phép

Hình 3.4. Ảnh huấn luyện trước và sau các phép tăng cường dữ liệu

Nguồn: ảnh gốc từ bộ dữ liệu Kvasir-SEG [1] và Kvasir [2]; các phép biến đổi do đề tài tạo minh họa theo thông số trong Bảng 3.2.



Hình 3.5. Quy trình xây dựng bộ dữ liệu BG20 và tiền xử lý dữ liệu

Nguồn: đề tài tự xây dựng.